TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 5
ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE : LA RÉGULATION NERVEUSE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les facteurs de la pression artérielle

1) Définis : *pression artérielle*, *barorécepteur*, *vasoconstriction*, *vasodilatation*, *nerf de Hering*.

2) La pression artérielle (PA) dépend du débit cardiaque (Q) et de la résistance périphérique (R) : $PA = Q \times R$. Recopie les affirmations justes.

a) Une vasodilatation des artérioles est un facteur d'hypotension.

b) Une augmentation de la fréquence cardiaque est un facteur d'hypotension.

c) Une hémorragie fait baisser la pression artérielle.

d) Une vasoconstriction généralisée fait monter la pression artérielle.

3) La pression artérielle d'un sujet est notée « 12/8 ». Que signifient ces deux nombres ?

Exercice 2 : Les barorécepteurs du sinus carotidien

On isole le sinus carotidien d'un chien, en conservant le nerf de Hering qui le relie au bulbe. On fait varier la pression dans le sinus et on mesure la fréquence des potentiels d'action dans le nerf de Hering, ainsi que la fréquence cardiaque et la pression artérielle générale.

Pression dans le sinus (mmHg)	40	70	100	130	160	190
PA dans le nerf de Hering (PA/s)	0	15	45	80	110	125
Fréquence cardiaque (batt./min)	150	130	100	80	65	60
Pression artérielle générale (mmHg)	160	140	115	95	80	75

1) Trace la courbe de la fréquence des potentiels d'action dans le nerf de Hering en fonction de la pression sinusale. Déduis-en le rôle du sinus carotidien.

2) Analyse l'évolution de la fréquence cardiaque et de la pression générale.

3) La section du nerf de Hering provoque une hypertension durable. Explique.

4) Explique pourquoi le nerf de Hering est qualifié de « nerf hypotenseur » (ou nerf frénateur).

Exercice 3 : Le centre bulbaire

- La stimulation électrique d'une zone du bulbe rachidien (zone A) ralentit le cœur ; ses neurones sont reliés au nerf vague.
- La stimulation d'une autre zone (zone B) accélère le cœur et provoque une vasoconstriction ; ses neurones sont reliés, par la moelle épinière, aux fibres sympathiques.
- L'enregistrement des neurones de la zone A montre que leur activité augmente quand la pression dans le sinus carotidien augmente ; celle des neurones de la zone B diminue.

1) Nomme les centres A et B.

2) Explique comment ces centres répondent à une augmentation de la pression artérielle.

3) Construis le schéma fonctionnel de la régulation nerveuse de la pression artérielle lors d'une hypertension (récepteurs, voies afférentes, centres, voies efférentes, effecteurs, effets).

Exercice 4 : Une manœuvre du médecin

Un patient présente une tachycardie (cœur trop rapide). Le médecin masse doucement le cou du patient au niveau de la bifurcation de la carotide pendant quelques secondes : le rythme cardiaque ralentit.

1) Explique le ralentissement obtenu.

2) Pourquoi cette manœuvre doit-elle être faite avec prudence chez une personne âgée ?

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un exposé structuré illustré d'un schéma fonctionnel, explique comment l'organisme corrige par voie nerveuse une augmentation brutale de la pression artérielle.

LN_EDUCATION